iPas AI應用規劃師初級
模擬考題

燦哥小編團隊 V7 2026.0201版

初級		
科目	評鑑主題	評鑑內容
L11 人工智慧基礎概論	L111 人工智慧概念	L11101 AI的定義與分類
		L11102 AI治理概念
	L112 資料處理與分析概念	L11201 資料基本概念與來源
		L11202 資料整理與分析流程
		L11203 資料隱私與安全
	L113 機器學習概念	L11301 機器學習基本原理
		L11302 常見的機器學習模型
	L114 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	L11401 鑑別式AI與生成式AI的基本原理
		L11402 鑑別式AI與生成式AI的整合應用
L12 生成式 AI 應用與規劃	L121 No code / Low code 概念	L12101 No Code / Low Code的基本概念
		L12102 No Code / Low Code的優勢與限制
	L122 生成式 AI 應用領域與工具使用	L12201 生成式AI應用領域與常見工具
		L12202 如何善用生成式AI工具
	L123 生成式 AI 導入評估規劃	L12301 生成式AI導入評估
		L12302 生成式AI導入規劃
		L12303 生成式AI風險管理

「L11101 AI的定義與分類」練習

編號	題目	答案	解析
1	某金融機構利用 AI 系統分析客戶的歷史信用資料，以判斷新申請者是否為「高風險客戶」。這類將資料劃分為特定類別的任務稱為？ (A) 回歸 (B) 分類 (C) 聚類 (D) 降維。	(B)	任務目標為預測「離散標籤」（如：高/低風險），屬於監督式學習中的分類。若預測具體金額則為迴歸。
2	在 AI 的演進史中，1956 年在哪一個學術會議上正式提出了「Artificial Intelligence」一詞，被視為 AI 元年？ (A) 達特茅斯會議 (B) 圖靈會議 (C) 矽谷論壇 (D) 諾貝爾獎頒獎典禮。	(A)	達特茅斯會議是人工智慧發展的開端，確立了 AI 作為一個獨立科學研究領域的地位。
3	下列關於大數據「5V」特質中的「Velocity」，其代表的意涵為何？ (A) 數據來源的多樣性 (B) 數據的準確度 (C) 數據產生與處理的速度 (D) 數據的總量體積。	(C)	Velocity 指的是數據生成的即時性與處理效能，例如金融交易的即時偵測或串流影音的處理。
4	某工程師希望讓模型自動學習辨識手寫數字，但他只有大量的數字圖片，卻沒有任何正確答案的標註資訊。這時應採用何種學習方式？ (A) 監督式學習 (B) 強化學習 (C) 非監督式學習 (D) 生成式學習。	(C)	非監督式學習是在沒有標記（標籤）的情況下，由演算法自行發掘資料內部的結構或相似性。
5	近年來生成式 AI (GenAI) 備受關注，關於 GenAI 的核心特徵，下列敘述何者正確？ (A) 它只能進行二進位的邏輯判斷 (B) 它完全不需要消耗運算算力 (C) 它能依據訓練數據的機率分佈產出全新的內容 (D) 它無法生成文字以外的媒介。	(C)	生成式 AI 的突破點在於「創造力」，它能產生原本不存在的圖像、程式碼或文本，而不僅僅是處理現有的數據。

「L11101 AI的定義與分類」練習

編號	題目	答案	解析
6	在人工智慧的層級結構中，下列哪一項技術的範疇最窄，且是利用多層神經網路來提取資料特徵？ (A) 機器學習 (B) 專家系統 (C) 深度學習 (D) 符號邏輯。	(C)	深度學習是機器學習的一個分支，專指使用深層類神經網路結構的方法，其範疇包含在機器學習之中。
7	關於「強人工智慧 (Strong AI)」的定義，下列敘述何者最貼切？ (A) 具備與人類相當且能理解、學習、解決各類問題的泛用智能 (B) 運算速度比一般家用電腦快一萬倍的系統 (C) 專門用於下圍棋或下象棋的專用系統 (D) 能自動偵測生產線瑕疵的影像辨識模型。	(A)	強 AI 或稱通用 AI (AGI) 具備人類般的認知與思考能力，能處理非預設的任務。目前已實現的技術多屬弱 AI。
8	企業導入 AI 模型後，若外部市場環境發生重大改變（如疫情導致消費習慣巨變），造成模型預測準確度大幅下降，這稱為？ (A) 資料缺失 (B) 硬體故障 (C) 資料漂移 (Data Drift) (D) 程式碼漏洞。	(C)	資料漂移是指推論階段的資料分佈與訓練時不一致，這是 MLOps 階段必須持續監控的重點。
9	根據 AI 倫理規範，當 AI 系統在進行重要決策（如求職者篩選）時，必須能解釋其判斷的原因。這項要求與下列哪個觀念最相關？ (A) 運算速度 (B) 可解釋性 (Explainability) (C) 圖像解析度 (D) 儲存容量。	(B)	為了確保 AI 決策的透明度與公正性，開發者必須確保模型的邏輯是可以被人類理解與審核的，而非黑盒系統。
10	在 MLOps 生命週期中，模型開發完成並通過驗證後，將模型部署到實際生產環境供使用者請求，這個過程稱為？ (A) 資料清洗 (B) 特徵工程 (C) 模型評估 (D) 模型部署與推論。	(D)	部署 (Deployment) 是將模型從開發環境轉移到實際應用場景，而推論 (Inference) 則是模型實際進行運算並給出結果的過程。

「L11102 AI治理概念」練習

編號	題目	答案	解析
1	某公司在開發招募 AI 模型時，若訓練資料大多為男性的歷史聘僱紀錄，導致模型對女性求職者評分偏低，這主要違反了 AI 倫理中的哪一項原則？ (A) 效能性 (B) 公平性 (C) 獲利性 (D) 隱私性。	(B)	當 AI 模型因資料分佈不均而對特定族群產生歧視或偏差待遇時，即違反了公平性原則。
2	在AI 治理框架中，強調 AI 系統的決策過程應具備「可解釋性」，其主要目的是為了什麼？ (A) 降低硬體運算成本 (B) 建立使用者信任並確保可被審核 (C) 提升模型生成圖像的速度 (D) 減少模型所需的資料量。	(B)	可解釋性 (Explainability) 旨在打破黑箱，讓人類理解 AI 判斷的依據，對於責任歸屬與錯誤修正至關重要。
3	根據當前國際 AI 治理趨勢（如歐盟 AI 法案或台灣基本法草案），關於「風險分級」的敘述，下列何者正確？ (A) 所有 AI 應用都必須接受最高規格的政府審查 (B) 依照應用場景對人類權益的影響程度，給予不同強度的監管 (C) 只有生成式 AI 需要被規範，傳統 AI 則完全不需管制 (D) 風險等級越高，表示該技術的準確度越高。	(B)	風險分級管理是為了平衡技術創新與社會安全，將資源集中監控對人身安全、隱私或社會正義有重大影響的高風險應用。
4	為了保護個資隱私，在訓練 AI 模型前，將姓名、身分證字號等可識別個人特徵的資訊移除或置換，這種技術稱為？ (A) 資料備份 (B) 特徵交叉 (C) 去識別化 (D) 資料增強。	(C)	去識別化 (De-identification) 是隱私保護的基本手段，透過處理敏感資訊來降低個資外洩或被回溯追蹤的風險。
5	在「人在迴圈 (Human-in-the-loop)」的 AI 治理機制中，人類的角色為何？ (A) 完全不干預 AI，僅觀看最終結果 (B) 在關鍵決策點介入，進行覆核或校正 (C) 負責替 AI 模型更換硬體零件 (D) 禁止使用任何自動化工具。	(B)	HITL 強調人類在 AI 決策鏈中的參與，確保模型在處理複雜或具倫理疑慮的任務時，能由人類進行最終把關。

「L11102 AI治理概念」練習

編號	題目	答案	解析
6	某企業內部 AI 系統發生錯誤決策導致損失，管理階層必須能夠追溯並界定責任歸屬，這符合 AI 治理中的哪一項核心價值？ (A) 問責性 (Accountability) (B) 普遍性 (C) 自動化 (D) 永續性。	(A)	問責性是指開發或使用 AI 的組織，必須對系統的運作結果負起法律與倫理上的責任。
7	生成式 AI 可能會產生看起來非常真實但內容錯誤的資訊，這被稱為「幻覺 (Hallucination)」。企業在發布此類資訊時應標註為 AI 生成，這主要體現了什麼？ (A) 硬體透明度 (B) 演算法優越感 (C) 運算效率 (D) 內容透明度與誠信。	(D)	向使用者明確揭露內容是由 AI 生成，是治理中的誠信原則，旨在避免使用者因誤認而產生判斷偏差。
8	關於「資料偏見 (Data Bias)」的敘述，下列何者「錯誤」？ (A) 偏見可能源自於歷史資料本身的社會不平等 (B) 只要增加資料量，就一定能完全消除偏見 (C) 抽樣過程的不完整可能導致偏見產生 (D) 偏見會導致模型在真實環境中的預測產生偏差。	(B)	增加資料量不保證消除偏見；若資料本身不具代表性或內含偏差，資料越多反而可能強化偏見。
9	某金融科技公司在處理高度敏感的顧客信用資料時，採用「加密後再運算」的技術，讓資料在不解密的情況下也能進行模型推論，這屬於？ (A) 開放資料技術 (B) 隱私增強技術 (PETs) (C) 資料壓縮技術 (D) 語意分析技術。	(B)	諸如聯邦學習、同態加密等技術皆屬於隱私增強技術 (Privacy-Enhancing Technologies) 是 2026 年 AI 合規的關鍵。
10	根據 AI 倫理指南，當開發用於監控公共場所的「生物特徵識別系統」時，首要考慮的法律合規重點應為？ (A) 隱私權與個資保護法規 (B) 螢幕顯示器的解析度 (C) 模型的訓練速度是否小於 1 毫秒 (D) 系統的外觀設計美感。	(A)	生物特徵（如人臉、指紋）屬於敏感個資，開發此類高風險 AI 必須優先考量法規合規性與基本人權保障。

「L11201 資料基本概念與來源」練習

編號	題目	答案	解析
1	企業欲建立顧客流失預測模型，優先從公司內部的 CRM 系統中調取過去三年的交易紀錄與客訴日誌。依資料來源分類，這些資料屬於？ (A) 公開資料 (B) 內部資料 (C) 外部資料 (D) 合成資料。	(B)	凡是由企業內部營運系統（如 ERP、CRM、POS）所產生的資料，皆屬於企業的內部資料來源，通常具備較高的商業機密性。
2	關於「半結構化資料」的描述，下列何者正確？ (A) 資料完全沒有任何組織性 (B) 具有標籤或元數據定義，但無固定表格框架 (C) 僅能由人類以肉眼閱讀，電腦無法解析 (D) 是關聯式資料庫中最常見的儲存格式。	(B)	半結構化資料（如 JSON、XML）雖無固定 Schema，但透過 Key-Value 對應，能讓機器具備自我描述的解析能力，彈性高於結構化資料。
3	某物流業感測器每秒回傳數萬筆座標數據，且系統必須即時判斷路線偏移並發出警報，這最符合大數據 5V 中的哪一項特質？ (A) 真實性 (B) 價值 (C) 多樣性 (D) 速度 (Velocity)。	(D)	速度指的是數據產生的頻率以及處理的高效能需求，特別是在物聯網與即時決策系統中至關重要。
4	企業在進行資料盤點時，發現同一個客戶在不同分公司的資料庫中，「性別」欄位分別紀錄為「M/F」與「1/0」，這主要影響了資料品質中的？ (A) 一致性 (Consistency) (B) 資料量 (Volume) (C) 速度 (Velocity) (D) 多樣性 (Variety)。	(A)	一致性是指相同意義的資料在不同來源或系統中，應保持相同的表示方式，這是進行資料整合前必須解決的問題。
5	(難度提升) 隨著資料處理架構演進，企業從 ETL 轉向「ELT」架構（先載入後轉換）。關於 ELT 的敘述，下列何者正確？ (A) 它無法處理非結構化資料 (B) 它能保留更多原始資料細節，方便後續 AI 進行多樣化的特徵提取 (C) 它僅適用於離線批次處理 (D) 它會造成資料儲存成本大幅下降。	(B)	ELT 允許先將原始資料存入資料湖，待 AI 模型有特定特徵需求時，再利用強大雲端算力進行轉換，提升了資料處理的靈活性。

「L11201 資料基本概念與來源」練習

編號	題目	答案	解析
6	某金融專案因真實詐欺交易樣本極其稀少（類別不平衡），團隊決定利用演算法模擬產生與真實數據統計分佈相似的虛擬資料。這類資料稱為？ (A) 髒資料 (Dirty Data) (B) 去識別化資料 (C) 合成資料 (Synthetic Data) (D) 二手資料。	(C)	合成資料常用於解決資料稀缺、類別不平衡或隱私保護問題，是 2026 年企業導入 AI 解決「資料飢渴」的重要手段。
7	在 AI 治理規範中，若要確保資料從收集到訓練過程的「可追蹤性」，必須詳實紀錄資料經歷的所有轉換步驟。這項技術文件稱為？ (A) 系統說明書 (B) 資料血緣 (Data Lineage) (C) 使用者手冊 (D) 程式碼註解。	(B)	資料血緣（或稱資料溯源）能記錄資料的來龍去脈，對於發現數據污染源頭、確保模型決策公正性具有關鍵作用。
8	將「非結構化影像」轉換為模型可運算的數值向量（Vector），以便進行相似圖片檢索。這個轉換過程在現代 AI 架構中稱為？ (A) 向量嵌入 (Embedding) (B) 資料編碼 (Encoding) (C) 資料壓縮 (Compression) (D) 雜湊運算 (Hashing)。	(A)	向量嵌入是將高維度的非結構化資訊（如圖片、文字）轉化為數學向量的過程，是現今檢索增強生成 (RAG) 的技術基石。
9	企業在處理來自第三方供應商的資料時，發現資料內容雖完整，但更新頻率不固定且常有延遲。這最可能損害 AI 專案中的哪一項指標？ (A) 資料的多樣性 (B) 資料的及時性 (Timeliness) (C) 系統的運算算力 (D) 模型的演算法複雜度	(B)	及時性（或稱時效性）是資料品質的重要維度。延遲的資料可能導致預測模型對市場當前狀況產生誤判。
10	某智慧工廠推動預測性維護專案，整合了感測器日誌（半結構化）、紙本維修紀錄掃描檔（非結構化）與零件庫存清單（結構化）。開發團隊發現不同系統間的時間戳記（Timestamp）格式不一且存在時差，若不處理將導致模型推論失效。此時首要執行的步驟為何？ (A) 直接將原始資料輸入深度學習模型訓練 (B) 刪除所有非結構化資料以簡化流程 (C) 進行資料清洗並建立統一的元數據（Metadata）規範 (D) 增加硬體算力以強制運算不同格式的資料。	(C)	在多來源資料整合中，確保資料的一致性與元數據定義是 AI 專案成功的基礎。若時間基準不統一，模型將無法建立正確的因果關係。

「L11202 資料整理與分析流程」練習

編號	題目	答案	解析
1	在模型訓練之前，透過統計圖表與敘述統計量（如平均值、標準差）來初步了解資料分佈、找出異常值並觀察特徵間相關性的步驟稱為？ (A) 決策應用 (B) 模型部署 (C) 資料收集 (D) 探索性數據分析 (EDA)。	(D)	EDA 是資料分析階段的重要前置作業，旨在發現資料中的模式與異常，為後續的特徵選擇與模型建立提供科學依據。
2	某金融機構在整理客戶資料時，發現「職業」欄位包含大量遺漏值。若該欄位對預測信用風險極為重要，且遺漏比例不高，最建議的處理方式為何？ (A) 直接刪除該特徵欄位 (B) 透過眾數填補或建立預測模型填補 (C) 將遺漏值強制填入 0 (D) 忽略不處理直接進入訓練。	(B)	處理遺漏值時，若特徵重要性高，應採取填補策略（如眾數、中位數或模型預測填補），而非隨意刪除，以保留最多的資訊量。
3	為了讓不同量級的特徵（如年齡 0-100 與 年收入 0-1,000,000）能具備相同的權重基礎，避免模型過度偏重數值較大的特徵，應執行下列哪項操作？ (A) 正規化 (Normalization) (B) 資料去重 (C) 資料備份 (D) 結果解釋。	(A)	正規化（或標準化）是特徵轉換的關鍵步驟，能將各特徵縮放至統一區間，加速模型收斂並提升不同特徵間的可比性。
4	在處理類別型資料時，若「地區」欄位包含台北、台中、高雄三個選項，且這三者間並無高低、強弱之分，最適合採用哪種編碼技術？ (A) 序位編碼 (B) 遺漏值填補 (C) 獨熱編碼 (One-hot Encoding) (D) 數據擴增。	(C)	獨熱編碼能將無順序關係的類別轉化為獨立的二進位向量（0 或 1），避免模型誤將類別名稱解釋為具有大小關係的數值。
5	某智慧工廠欲提升預測維護的準確度，工程師將感測器的「原始秒級電流數據」轉換為「過去一小時的電流變異數」。這個創造新變數以強化預測能力的過程屬於？ (A) 資料分析 (B) 特徵工程 (Feature Engineering) (C) 資料收集 (D) 模型驗證。	(B)	特徵工程是資料前處理的核心，透過對原始數據的加工、萃取與轉換，提取出對目標變數更有預測價值的特徵。

「L11202 資料整理與分析流程」練習

編號	題目	答案	解析
6	某醫療 AI 系統在輸出診斷結果時，會同步產出「病灶熱力圖」以解釋模型判斷的依據。此行為屬於資料生命週期中的哪一個階段？ (A) 資料解釋 (Interpretation) (B) 資料收集 (C) 資料前處理 (D) 特徵選擇。	(A)	資料解釋階段強調結果的可視化與說明，旨在讓使用者（如醫師）理解 AI 的決策邏輯，增加系統的可信度。
7	某瑕疵檢測專案在資料整理階段發現良品樣本數遠多於不良品（1000:1）。為了解決資料不平衡問題，團隊利用演算法生成了數千張虛擬的瑕疵圖片。這類資料稱為？ (A) 內部資料 (B) 外部資料 (C) 歷史資料 (D) 合成資料 (Synthetic Data)。	(D)	當真實資料稀缺或分佈極度不均時，利用演算法生成的合成資料能有效擴充訓練集，解決資料不平衡對模型效能的負面影響。
8	企業在評估 AI 專案效益時，發現「資料前處理」與「特徵工程」耗費了大量的人力與時間。根據 ROI 計算邏輯，這些工時成本應計入下列何者？ (A) 基礎費用 (B) 獲利影響 (C) 投資費用 (D) 硬體採購。	(C)	在企業導入 AI 策略中，投資費用包含開發工時、資料準備與業務流程審查工時，是評估專案成敗的重要財務指標。
9	企業整合來自多個部門的異質資料時，為了確保各欄位定義一致（例如銷售額皆統一為未稅價格），必須建立何種機制來定義資料屬性？ (A) 元數據 (Metadata) 管理 (B) 超參數調校 (C) 增加算力 (D) 損失函數。	(A)	元數據（關於資料的資料）定義了數據的來源、定義、更新頻率與計量單位，是異質資料整合與維持資料一致性的核心。
10	AI 模型部署上線後，當監控發現由於市場淡旺季更迭，導致輸入資料的分佈與訓練時產生顯著差異，進而影響預測結果。此時團隊應採取下列何種行動？ (A) 關閉所有資料感測器 (B) 刪除所有歷史標籤 (C) 啟動回饋機制進行模型重新訓練 (D) 僅針對模型進行硬體加速。	(C)	決策應用階段包含「監控與回饋」。當發生資料漂移時，必須根據回饋結果重新訓練或優化模型，以維持 AI 系統的持續價值。

「L11203 資料隱私與安全」練習

編號	題目	答案	解析
1	在處理包含客戶姓名的原始資料時，將其轉換為「陳文」或「A123**」的過程，旨在降低個資直接外洩的風險，這項技術稱為？ (A) 資料備份 (B) 資料去識別化 (De-identification) (C) 資料轉換 (D) 資料血緣。	(B)	去識別化是保護隱私的第一道防線，透過遮蔽、置換或刪除可直接辨識個人身分的欄位，使資料無法直接連結至特定個人。
2	某醫院欲透過 AI 分析病歷，在資料整理時加入適當的「雜訊」，確保即使駭客取得資料，也無法回溯推論出特定病患的原始數值，這項隱私技術稱為 (A) 同態加密 (B) 差分隱私 (Differential Privacy) (C) 數據壓縮 (D) 元數據管理。	(B)	差分隱私透過在數據集或查詢結果中加入數學噪音，提供強大的隱私保障，防止攻擊者透過交叉比對推測出特定個體的資訊。
3	根據個資法與 AI 治理原則，企業在收集資料前，哪一項行為最符合「知情同意」的精神？ (A) 在服務條款中以極小字體隱藏資料用途 (B) 預設勾選同意所有資料分享行為 (C) 明確告知資料收集目的、利用範疇及保存期限 (D) 禁止使用者查詢自己已上傳的資料。	(C)	知情同意要求企業必須透明化說明資料的用途與範圍，並讓使用者在充分了解資訊的前提下，自主決定是否授權。
4	在跨機構合作訓練 AI 模型時，若各單位因法令限制無法交換原始數據，最適合採用下列哪一種技術，達成「資料不動，模型動」的協作目標？ (A) 聯邦學習 (Federated Learning) (B) 單機訓練 (C) 資料爬蟲 (D) 隨機森林。	(A)	聯邦學習允許各機構在本地訓練模型，僅交換模型參數而非原始數據，是目前解決「資料孤島」與隱私限制的主流技術。
5	企業將資料交由第三方 AI 服務商處理前，先利用數學方法將資料加密，使其在「不需解密」的情況下仍能讓模型進行運算，這稱為？ (A) 資料清洗 (B) 特徵選擇 (C) 同態加密 (Homomorphic Encryption) (D) 向量嵌入。	(C)	同態加密是一種特殊的加密形式，允許在加密狀態下進行代數運算，結果解密後與對原始資料運算的結果一致，極具安全性。

「L11203 資料隱私與安全」練習

編號	題目	答案	解析
6	某金融科技公司在「設計階段」評估導入 AI 授權系統，發現若將客戶的所有信用卡交易細項直接上傳雲端，將面臨極高的法律與安全風險。根據風險管理原則，團隊應優先採取何種應對策略？ (A) 增加硬體伺服器預算 (B) 採取隱私增強技術 (PETs) 並進行風險分級管理 (C) 忽略風險直接上線 (D) 要求客戶簽署無限責任放棄聲明。	(B)	在設計階段應導入「隱私設計 (Privacy by Design)」，評估數據敏感度並給予對應的技術保護措施（如聯邦學習或差分隱私），以降低法遵風險。
7	某零售業者在導入 AI 專案時，計算其 ROI 中的「投資費用」。下列哪一項與「隱私安全」相關的項目應計入此費用？ (A) 購買伺服器的電力費用 (B) 執行個資影響評估 (DPIA) 與法律合規審查的工時成本 (C) 伺服器機房的租金 (D) 模型最終產出的準確度數值。	(B)	投資費用包含開發工時、資料準備與「合規審查工時」。在嚴謹的 AI 專案中，確保法遵與安全所需的工時是必要投資。
8	在「實施/營運階段」，公司發現 AI 系統曾產出包含某位客戶敏感病歷資訊的摘要，導致隱私外洩。這主要說明了該系統在設計時缺乏何種安全防護機制？ (A) Guardrails (防護欄) 內容過濾與檢測 (B) 網路頻寬加速器 (C) 損失函數優化 (D) 資料壓縮。	(A)	Guardrails 具備檢查 AI 輸入與輸出的功能，能過濾敏感內容與有害資訊，是防止 LLM 或生成式 AI 意外洩露隱私的重要關卡。
9	企業為確保 AI 專案具備「可追蹤性」與「問責性」，在資料生命週期中應完整紀錄資料的存取日誌與處理路徑，這項機制與下列何者關係最密切？ (A) 資料血緣 (Data Lineage) 與存取權限控管 (B) 超參數調校 (C) 向量資料庫索引 (D) GPU 算力分配。	(A)	資料血緣確保資料從收集到應用過程皆可稽核，配合權限控管能有效防止未授權存取，並在發生資安事故時快速追溯源頭。
10	根據 AI 治理與安全規範，當模型部署上線後，為了防止攻擊者透過不斷查詢模型輸出，進而反推模型所使用的「敏感訓練資料」，團隊應採取的安全措施為何？ (A) 提高模型推論速度 (B) 降低網路防火牆層級 (C) 在輸出結果中加入限制機制或差分隱私技術 (D) 完全公開模型的所有權重參數。	(C)	這屬於模型逆向攻擊 (Model Inversion Attack) 的防範措施。透過在模型輸出或訓練過程中加入隱私保護技術（如差分隱私），可防止敏感數據被間接推論。

「L11301 機器學習基本原理」練習

編號	題目	答案	解析
1	某零售企業欲根據歷史銷售數據與促銷活動，預測「下一季產品的具體銷量值」，請問最適合採用哪種機器學習模型？ (A)圖像分類 (B)線性迴歸 (C)K-Means 分群 (D)隨機森林分類器	(B)	銷量值為連續數值，預測連續數值屬於「迴歸任務」，線性迴歸是典型的基礎演算法 。
2	在進行客戶分群分析時，K-Means 演算法中的超參數「K」通常代表什麼意義？ (A)數據集的特徵總數 (B)數據集的樣本總數 (C)預計劃分的群組數量 (D)演算法最大的迭代次數	(C)	K-Means 中的 K 代表使用者希望將資料自動分成幾個具相似特徵的群組 。
3	某智慧製造廠欲訓練 AI 機器人自行學習如何在動態產線中抓取物體，若該模型是透過「試錯」與「獲得獎勵」來優化策略，這屬於哪種學習類型？ (A)強化學習 (B)監督式學習 (C)非監督式學習 (D)遷移學習	(A)	強化學習核心在於代理人透過與環境互動、獲取獎勵（Reward）來學習最佳策略 。
4	當機器學習模型過度學習訓練資料中的「雜訊」或特定模式，導致在測試資料上表現不佳時，下列哪項策略能有效緩解此現象？ (A)增加輸入特徵數量 (B)提高模型結構複雜度 (C)增加學習率 (D)加入正則化項（Regularization）	(D)	過擬合（Overfitting）可透過正則化（如 L1/L2）來懲罰複雜模型，提升泛化能力 。
5	關於 LASSO 迴歸（L1 正則化）的特性，下列敘述何者正確？ (A)會增加模型參數個數 (B)僅能處理類別型資料 (C)會促使部分不重要特徵的係數收斂為零 (D)主要用於加速模型收斂速度	(C)	LASSO 透過絕對值懲罰項，能產生稀疏解（Sparse Model），具有自動進行「特徵選擇」的效果 。

「L11301 機器學習基本原理」練習

編號	題目	答案	解析
6	在生成對抗網路（GAN）的技術架構中，主要由哪兩個神經網路組成並進行對抗學習？ (A)編碼器與解碼器 (B)生成器與鑑別器 (C)輸入層與隱藏層 (D)分類器與回歸器	(B)	GAN 由生成器（Generator）產生擬真數據，鑑別器（Discriminator）區分真偽，兩者共同進化 。
7	某金融科技團隊注意到風控模型上線數月後準確率下降，檢查發現「近期申請人的財務分佈」與「原訓練集」明顯不同，這屬於何種問題？ (A)模型欠擬合 (B)資料漂移（Data Drift） (C)標籤偏差 (D)模型災難性遺忘	(B)	當輸入特徵的統計分佈隨時間改變，導致模型表現衰退，即為典型的資料漂移 。
8	企業若希望在「不解密原始敏感資料」的情況下，仍能讓雲端平台執行模型運算並返回正確結果，應採用何種技術？ (A)資料匿名化 (B)差分隱私 (C)數據去識別化 (D)同態加密	(D)	同態加密（Homomorphic Encryption）允許直接在加密數據上進行數值運算 。
9	在處理「詐欺偵測」等正負樣本極端不平衡（如詐欺僅佔 0.1%）的任務時，應優先參考哪項指標評估模型品質？ (A)F1 分數 (B)準確率（Accuracy） (C)均方誤差 (D)決定係數	(A)	在不平衡資料中，準確率容易失真，F1 分數能綜合考量精確率與召回率 。
10	根據台灣《人工智慧基本法》草案，推動 AI 研發的「創新實驗環境」制度，其概念主要參考歐盟的何種機制？ (A)AI 合規標章 (B)GDPR (C)監理沙盒（Regulatory Sandbox） (D)差分隱私規範	(C)	創新實驗環境即參考歐盟「Regulatory Sandbox」制度，提供受控的實驗空間 。

「L11302 常見的機器學習模型」練習

編號	題目	答案	解析
1	關於「邏輯迴歸 (Logistic Regression)」的敘述，下列何者正確？ (A)主要用於預測連續性數值，如房價 (B)名稱雖有迴歸，但實質上常用於處理「二元分類」問題 (C)其輸出結果通常為大於 1 的整數 (D)不適合處理點擊率預測 (CTR)	(B)	邏輯迴歸透過 Sigmoid 函數將輸出映射至 0 到 1 之間，代表機率，是經典的分類演算法。
2	在處理非線性可分的資料時，「支援向量機 (SVM)」通常會使用哪種技術將資料投影至高維空間以尋找超平面？ (A)核函數 (Kernel Function) (B)反向傳播 (C)最大池化 (D)主成分分析	(A)	SVM 透過核函數（如 RBF、Linear）將低維非線性問題轉化為高維線性問題。
3	某金融機構欲針對客戶的「信用評等」建立模型，該模型由多棵「決策樹」組成，且透過隨機選取特徵來增加模型穩定性，這最可能是哪種模型？ (A)線性迴歸 (B)K-Means (C)隨機森林 (Random Forest) (D)單純貝氏	(C)	隨機森林是整合學習（Ensemble Learning）的一種，由多棵決策樹透過投票機制決定結果。
4	當我們面對沒有標籤（Label）的客戶資料，希望能自動根據消費習慣將客戶「分成數個群體」時，應優先選用哪種演算法？ (A)K-Means (B)邏輯迴歸 (C)XGBoost (D)RNN	(A)	K-Means 是典型的非監督式學習（聚類），適合在無標籤情況下尋找資料內在結構。
5	關於「單純貝氏分類器 (Naive Bayes)」中的「單純（Naive）」二字，是指模型做了何種假設？ (A)假設資料完全沒有雜訊 (B)假設特徵之間彼此獨立 (C)假設模型參數不需更新 (D)假設資料服從均勻分佈	(B)	單純貝氏假設各特徵對分類結果的影響是「相互獨立」的，雖與現實有落差但計算極快。

「L11302 常見的機器學習模型」練習

編號	題目	答案	解析
6	下列何種演算法屬於「整合學習 (Ensemble Learning)」中的 Boosting 類別，且在各項資料科學競賽中因效能卓越而聞名？ (A)K-Nearest Neighbors (B)XGBoost (C)PCA (D)GAN	(B)	XGBoost（極端梯度提升）是 Boosting 的代表作，透過連續修正前一棵樹的殘差來提升準確度。
7	在影像處理任務中，若要將高維度的像素資料降維，以利於後續分析並保留主要特徵，最常使用的技術是？ (A)CNN (B)Transformer (C)主成分分析 (PCA) (D)DBSCAN	(C)	PCA 是最常用的線性降維技術，透過尋找資料變異量最大的方向來壓縮維度。
8	在生成式 AI 模型中，哪一種架構是由「生成器」與「鑑別器」兩者互相競爭、博弈而達成學習目標？ (A)LSTM (B)GAN (C)BERT (D)ResNet	(B)	GAN（生成對抗網路）的核心原理即為兩個網路的零和賽局。
9	在自動駕駛領域，車輛透過「雷達感測、採取行動、獲得安全回饋、優化路徑」的循環，此機制屬於： (A)非監督式學習 (B)半監督式學習 (C)強化學習 (Reinforcement Learning) (D)遷移學習	(C)	強化學習強調代理人（Agent）與環境互動，透過獎勵機制優化決策路徑。
10	企業在導入大型語言模型 (LLM) 時，若希望能結合企業內部的即時私有數據最關鍵的技術架構模型為？ (A)RAG (檢索增強生成) (B)CNN (卷積神經網路) (C)SVM (支援向量機) (D)KNN (K-近鄰演算法)	(A)	**RAG** 透過檢索機制（如向量搜尋）獲取私有文檔，再交給 LLM 生成答案，是企業 AI 落地的核心

「L11401 鑑別式AI與生成式AI的基本原理」練習

編號	題目	答案	解析
1	關於「鑑別式 AI (Discriminative AI)」的運作核心，下列敘述何者正確？ (A)旨在學習資料的機率分佈以產生新樣本 (B)學習不同類別之間的邊界或映射關係，以進行分類或預測 (C)通常用於撰寫程式碼或繪製圖像 (D)其目標是估計聯合機率分佈 $P(x, y)$	(B)	鑑別式模型（如 SVM、邏輯迴歸）的核心是學習決策邊界（Decision Boundary），目標是條件機率$P(y \mid x)$，即在給定輸入x的情況下，判斷其屬於類別y的機率。
2	在處理影像任務時，若 AI 模型的主要任務是「判斷照片中的物體是否為貓」，這屬於何種範疇？ (A)生成式 AI (B)鑑別式 AI (C)強化學習 (D)無監督分群	(B)	「判斷」或「分類」既存資料的標籤，是鑑別式 AI 的典型應用。
3	生成式 AI (Generative AI) 之所以能產出新的數據樣本（如一段文字或一張臉），是因為其學習了資料的？ (A)邊界特徵 (B)損失函數梯度 (C)底層機率分佈 (Data Distribution) (D)硬體加速係數	(C)	生成式模型的目標是模擬資料的聯合機率分佈 $P(x)$或 $P(x, y)$，從而從分佈中採樣產出新資料。
4	下列何種模型架構在訓練時包含一個「生成器」與「鑑別器」，且透過兩者對抗博弈來提升品質？ (A)Transformer (B)RNN (C)GAN (生成對抗網路) (D)CNN	(C)	GAN 結合了生成式（產生資料）與鑑別式（判斷真偽）兩者，在對抗中優化模型。
5	某律師事務所導入 AI 助手協助撰寫訴狀，卻發現模型引用了法律資料庫中不存在的虛假判例。這種「一本正經地胡說八道」的現象稱為？ (A)生成式 AI 的幻覺 (Hallucination) (B)鑑別式 AI 的分類錯誤 (C)傳統統計模型的過度擬合 (D)決定性演算法的邏輯漏洞	(A)	生成式 AI（如 LLM）基於機率預測下一個字，其目標是生成的內容「看起來合理」而非「事實絕對正確」。這種產出虛假或不存在資訊的現象即為幻覺，是生成式模型在專業領域應用時最需警惕的風險。

「L11401 鑑別式AI與生成式AI的基本原理」練習

編號	題目	答案	解析
6	在醫療診斷應用中，若使用 AI 來「預測 X 光片中是否存在腫瘤」，這通常涉及哪種模型邏輯？ (A)生成式 (B)鑑別式 (C)擴散模型 (D)對抗式	(B)	醫療「診斷」與「篩檢」本質上是分類任務，屬於鑑別式 AI。
7	關於「Transformer」架構在生成式 AI 中的角色，下列何者正確？ (A)僅能用於圖像處理 (B)透過「自注意力機制 (Self-Attention)」捕捉序列資料的長距離依賴關係 (C)是一種非監督式的聚類模型 (D)主要目的是進行資料降維	(B)	Transformer 是現代大語言模型（如 GPT、Claude）的核心，其注意力機制使其能有效處理長文本。
8	企業導入 AI 撰寫產品開箱文以節省人力成本，這屬於 AI 的哪項功能演進？ (A)知識挖掘 (B)預測性維護 (C)內容生成 (Content Generation) (D)異常檢測	(C)	撰寫文章屬於從無到有的「創造」過程，是生成式 AI 的核心商務應用。
9	鑑別式模型與生成式模型的主要差異之一，在於後者具備「創造性」。這意味著生成式模型產出的結果具有？ (A)絕對的正確性 (B)機率性的隨機與多樣性 (C)固定的數學唯一解 (D)線性回歸特性	(B)	生成式 AI 基於機率採樣，同樣的輸入（Prompt）在不同溫度參數（Temperature）下可產生多樣結果。
10	根據台灣最新 AI 治理指引，針對生成式 AI 產出的內容，企業應優先採取何種措施以落實透明度？ (A)隱藏 AI 參與的事實 (B)標記 AI 生成內容 (AI Watermarking) (C)全面禁止員工使用 (D)直接將 AI 內容宣稱為原創	(B)	為了防止誤導與造假，標記或浮水印是 2026 年法規與倫理強調的重點。

「L11402 鑑別式AI與生成式AI的整合應用」練習

編號	題目	答案	解析
1	在金融防詐欺系統中，先利用生成式 AI 產生大量擬真的虛假交易樣本，再將這些樣本加入訓練集以提升分類器的偵測能力。這種整合方式的主要目的為何？ (A)解決資料不平衡（Imbalanced Data）問題 (B)減少模型推理的延遲時間 (C)取代人類專家的審核流程 (D)完全消除模型的幻覺問題	(A)	透過生成式技術進行「數據擴增 (Data Augmentation)」，可強化鑑別式模型在面對稀少樣本（如詐欺案例）時的精準度。
2	某電商平台開發了一套自動回覆系統：先由「模型 A」判斷顧客情緒與問題類別，再由「模型 B」根據該類別產出回覆草稿。請問「模型 A」與「模型 B」分別屬於何種範疇？ (A)皆為生成式 AI (B)A 為生成式，B 為鑑別式 (C)A 為鑑別式，B 為生成式 (D)皆為鑑別式 AI	(C)	判斷情緒（分類）是鑑別式任務；產出草稿（創作內容）是生成式任務。
3	在生成式 AI 的工作流程中加入「防護機制 (Guardrails)」，利用一個小型的鑑別式模型來檢查 AI 產出的內容是否包含仇恨言論或洩漏個資，這展現了何種整合邏輯？ (A)特徵工程 (B)模型蒸餾 (C)輸出驗證與過濾 (D)遷移學習	(C)	鑑別式 AI 在此扮演「品質守門員」角色，對生成結果進行合規性檢查。
4	RAG (檢索增強生成) 架構中，系統會先從文檔庫中「檢索」出最相關的片段再交給 LLM 生成答案。請問負責「檢索相關片段」的機制本質上較接近何種 AI 邏輯？ (A)生成式 (B)鑑別式（相似度計算與排序） (C)強化學習 (D)隨機走樣	(B)	檢索與排序本質上是計算相似度並進行選擇（鑑別），從大量資料中找出正確的子集。
5	企業欲導入 AI 自動化面試系統：先透過 AI 產出面試題目，再透過 AI 分析面試者的回答是否符合職位描述。關於此整合應用的風險，下列敘述何者錯誤 (A)生成式 AI 產出的題目可能存在偏見 (B)鑑別式 AI 的評分標準可能缺乏透明度 (C)兩者整合後可完全排除法律與倫理風險 (D)整合系統仍需「人在迴圈 (HITL)」的監督	(C)	整合應用雖能提升效率，但法規與倫理風險（如偏見、歧視）依然存在，且更具複雜性。

「L11402 鑑別式AI與生成式AI的整合應用」練習

編號	題目	答案	解析
6	在醫療影像應用中，利用生成式 AI 將低解析度的超音波影像轉為高解析度（超解析度技術），進而協助醫生進行病灶診斷。此流程中，最終的「診斷行為」屬於？ (A)生成式任務 (B)鑑別式任務 (C)特徵縮放 (D)強化學習	(B)	診斷病灶（是否有病）是分類判斷，屬於鑑別式 AI 的範疇。
7	關於「對抗式訓練 (Adversarial Training)」在整合應用中的描述，何者正確？ (A)生成器努力讓鑑別器無法分辨真偽 (B)鑑別器應主動協助生成器產生更多幻覺 (C)兩者應各自獨立訓練，不需互動 (D)目標是讓生成器產出的數據盡可能簡單化	(A)	在 GAN 等架構中，生成器與鑑別器透過對抗機制共同演化，提升生成的逼真度。
8	某科技公司使用 LLM 撰寫軟體說明書，隨後使用一個自動化工具對該說明書進行「事實查核 (Fact-checking)」，這屬於何種整合場景？ (A)數據清洗 (B)生成內容的後處理驗證 (C)硬體加速運算 (D)自動編碼器訓練	(B)	針對生成式 AI 易產生的幻覺，透過鑑別邏輯進行事實查核是關鍵的後處理步驟。
9	當企業使用生成式 AI 產出多種產品設計圖後，再利用鑑別式 AI 預測哪些設計圖更符合市場流行趨勢（點擊率預測）。這種工作流稱為？ (A)盲目搜索 (B)生成與篩選循環 (C)單向傳播 (D)數據離散化	(B)	這是典型的整合路徑：生成式負責「拓寬可能性」，鑑別式負責「收斂至優選」。
10	若要提升生成式 AI 的「可解釋性」，整合鑑別式技術的最有效作法為何？ (A)完全不使用生成式 AI (B)要求模型在生成答案時同步引用檢索到的文檔來源 (C)增加模型的參數量 (D)限制模型只能輸出簡短文字	(B)	透過檢索機制（鑑別邏輯）提供出處標註（Citation），是目前提升生成內容可信度與可解釋性（Explainability）的主流方法，能有效緩解幻覺問題。

「L12101 No Code / Low Code的基本概念」練習

編號	題目	答案	解析
1	在 Low Code 平台的開發環境中，「模型 (Model)」的主要作用為何？ (A)僅作為視覺化的裝飾工具 (B)抽象描述資料結構、業務流程與介面邏輯的核心元素 (C)全面取代所有程式碼，使系統完全無法進行手動擴充 (D)僅用於設計資料庫的關聯圖	(B)	模型是 Low Code 的核心，透過圖形化介面定義邏輯與資料流，影響應用的設計與維護。
2	關於 No Code 與 Low Code 平台的差異，下列敘述何者正確？ (A)No Code 平台完全不允許開發者撰寫任何自定義程式碼 (B)Low Code 平台通常不需要任何程式設計基礎即可完成複雜整合 (C)No Code 適合專業工程師，Low Code 適合一般商務人員 (D)兩者皆無法與外部資料庫進行串接	(A)	No Code 追求「零代碼」，適合無編程背景者；Low Code 則允許少量代碼（Low Code）以增加開發彈性。
3	企業導入 Low Code 平台開發 AI 應用時，最大的核心價值為何？ (A)能開發出比手寫程式碼效能更高的演算法 (B)縮短開發週期（Time-to-Market）與降低進入門檻 (C)完全消除對資料科學家的需求 (D)保證模型絕對不會產生幻覺	(B)	快速原型設計與縮短開發時程是 Low Code 平台在企業數位轉型中最主要的優勢。
4	下列何種開發模式最強調「視覺化拖拉 (Drag-and-Drop)」與「組件化」的開發體驗？ (A)傳統瀑布式開發 (B)組合式應用程式開發 (No Code / Low Code) (C)底層 C++ 嵌入式開發 (D)組合語言開發	(B)	視覺化介面與現成組件（Component-based）是 No Code / Low Code 平台的基本特徵。
5	在 Low Code 平台中，若現有組件無法滿足特定的 AI 推論邏輯，開發者通常會採取何種行動？ (A)放棄開發該功能 (B)透過內建的腳本編輯器撰寫少量程式碼進行擴充 (C)重新購買另一個 No Code 平台 (D)將所有邏輯改回純手寫模式	(B)	Low Code 的優勢在於其「可擴充性」，允許在必要時加入少量代碼來處理複雜邏輯。

「L12101 No Code / Low Code的基本概念」練習

編號	題目	答案	解析
6	關於「公民開發者 (Citizen Developer)」的定義，下列何者最精確？ (A)專職從事底層架構設計的工程師 (B)利用 No Code / Low Code 工具解決自身業務需求的非技術背景人員 (C)負責維護伺服器硬體的維運人員 (D)取得 AI 博士學位的研究員	(B)	公民開發者是指利用低代碼工具，在不具備深度編程技能下開發應用程式的業務端人員。
7	在 AI 應用規劃中，Low Code 平台最常用於下列哪個階段以快速驗證想法？ (A)大規模生產環境部署 (B)概念驗證 (PoC) 與原型製作 (C)模型底層數學公式推導 (D)硬體電路板設計	(B)	由於開發速度快，Low Code 是製作原型與 PoC 以驗證商務可行性的首選。
8	企業使用 Low Code 平台時，若面臨「供應商鎖定 (Vendor Lock-in)」風險，主要指什麼問題？ (A)硬體設備無法開機 (B)過度依賴特定平台，導致未來難以遷移至其他系統 (C)員工拒絕學習新工具 (D)平台帳號密碼遺失	(B)	供應商鎖定是導入這類平台需評估的風險，涉及資料遷移與邏輯重寫的成本。
9	下列哪一項功能通常「不包含」在典型的 Low Code AI 開發平台中？ (A)預建的機器學習模型介面 (B)視覺化的資料流設計工具 (C)自動化的手動記憶體管理 (Manual Memory Management) (D)一鍵部署至雲端環境的功能	(C)	Low Code 平台會自動處理底層技術細節（如記憶體管理），開發者不需手動操作。
10	導入 Low Code 平台對企業 IT 部門的角色轉變有何影響？ (A)IT 部門將完全消失 (B)IT 部門轉向治理、支援與開發更核心的複雜組件 (C)IT 部門僅需負責購買軟體授權 (D)IT 部門不再參與軟體開發生命週期	(B)	IT 部門轉變為平台提供者與技術指導者，讓業務單位能安全地進行公民開發。

「L12102 No Code / Low Code的優勢與限制」練習

編號	題目	答案	解析
1	企業導入 No Code / Low Code 平台的主要「優勢」之一，是能讓業務人員參與開發，這有助於緩解下列哪種問題？ (A)硬體設備運算速度不足 (B)IT 專業人力短缺與溝通落差 (C)資料標記的品質問題 (D)雲端儲存成本過高	(B)	透過公民開發者（Citizen Developer）參與，可減少業務端與技術端的需求轉譯成本，解決 IT 人力不足問題。
2	關於 Low Code 平台在開發「原型 (Prototype)」階段的敘述，下列何者正確？ (A)開發速度極快，有利於快速驗證商務可行性 (B)開發成本通常高於手寫程式碼 (C)僅能處理靜態介面，無法串接真實數據 (D)開發完成後絕對無法轉換為生產環境應用	(A)	快速開發與即時反饋是低代碼工具的核心優勢，特別適合快速產出 PoC（概念驗證）
3	當企業開發的 AI 應用需要執行「極高性能的複雜演算法」或「底層資源微調」時，Low Code 平台通常會面臨何種限制？ (A)無法安裝在電腦上 (B)無法設定使用者權限 (C)運算效率可能不如專業手寫優化之程式 (D)不支援圖形化操作介面	(C)	為了通用性與易用性，平台通常會犧牲部分執行效能與底層調優的靈活性。
4	所謂的「供應商鎖定 (Vendor Lock-in)」是 Low Code 工具的常見限制，這主要指什麼情況？ (A)使用者無法更改帳號密碼 (B)軟體安裝後無法解除安裝 (C)應用程式邏輯與資料格式被特定平台綁定，難以遷移 (D)硬體設備被鎖在特定機房	(C)	若平台不支援標準程式碼匯出，當企業想更換系統時，往往需要從頭開發，成本極高。
5	使用 Low Code 平台進行 AI 部署時，下列哪項屬於其「安全性與治理」方面的潛在限制？ (A)平台會自動刪除所有資料 (B)容易產生「影子 IT (Shadow IT)」，導致資安監控出現盲點 (C)平台不允許使用密碼登入 (D)僅能在離線環境下運行	(B)	當非 IT 人員自行開發應用且缺乏統一管理時，容易產生安全性與合規性的隱憂。

「L12102 No Code / Low Code的優勢與限制」練習

編號	題目	答案	解析
6	與傳統手寫代碼相比，Low Code 平台在「維護與更新」上的優勢為何？ (A)完全不需要維護 (B)視覺化邏輯使後續交接與修改相對直觀易讀 (C)自動修復所有邏輯錯誤 (D)不需要網路即可更新	(B)	視覺化的流程圖與組件化設計，降低了程式碼的理解門檻，方便團隊接手管理。
7	在處理「極度敏感的個人資料」時，No Code 平台可能面臨哪項法規上的挑戰？ (A)資料處理速度太慢 (B)數據流向與儲存位置受限於平台商的雲端規範 (C)無法產出 PDF 報告 (D)不支援中文輸入	(B)	許多平台為 SaaS 模式，資料必須上傳至供應商雲端，可能違反特定產業的資料留境規範（如金融、醫療）。
8	關於 Low Code 平台的「擴充性 (Extensibility)」，下列敘述何者最符合其實際限制？ (A)絕對無法呼叫任何外部 API (B)當需求極度特殊時，可能受限於平台提供的組件框架 (C)不支援任何資料庫串接 (D)僅能開發單機版軟體	(B)	雖然可寫少量代碼擴充，但仍需在框架內運行，無法像原生開發般擁有 100% 的設計自由度。
9	企業決定使用 Low Code 開發 AI 應用，而非從零開始編寫程式碼，通常是基於下列哪項考量？ (A)追求極致的 CPU 執行效率 (B)追求最低的伺服器延遲 (C)追求降低開發門檻與縮短上市時間 (D)追求對編譯器底層的控制	(C)	這是企業導入的兩大核心動機：降低技術門檻與提升開發效率。
10	在評估 Low Code 平台的「成本」限制時，企業應特別注意下列哪一項支出？ (A)辦公室租金 (B)按使用量或人頭計費的長期訂閱費用 (C)購買伺服器主機板的費用 (D)水電雜支費	(B)	Low Code 平台通常採訂閱制，隨著應用規模擴大，長期授權費用可能是比初期開發更高的成本。

「L12201 生成式AI應用領域與常見工具」練習

編號	題目	答案	解析
1	在企業行銷部門中，若要將一段長篇的產品規格書自動轉化為多張「具有商業攝影感」的宣傳海報，最適合結合使用哪些類型的工具？ (A)僅使用文字生成工具 (B)LLM（文字摘要）與 Diffusion Models（影像生成） (C)單純貝氏分類器與 CNN (D)RNN 與 K-Means	(B)	整合應用場景：先由大語言模型 (LLM) 摘要關鍵特點並產出 Prompt，再交由擴散模型 (Diffusion) 生成高品質影像。
2	關於大型語言模型 (LLM) 在「程式碼開發」領域的應用，下列敘述何者錯誤？ (A)可協助工程師編寫單元測試程式碼 (B)能自動修補已知的安全漏洞 (C)模型產出的程式碼保證 100% 正確，無須人工審核 (D)可將舊有的程式語言（如 COBOL）轉換為現代語言（如 Python）	(C)	LLM 產出的程式碼仍可能存在邏輯錯誤或資安風險，必須遵循「人在迴圈 (HITL)」進行審核。
3	在影音創作領域，哪種生成式 AI 技術最常被用於實現「文字轉影片 (Text-to-Video)」並包含一致的角色外貌？ (A)Transformer 結合時序擴散模型 (Video Diffusion) (B)線性迴歸分析 (C)主成分分析 (D)單向門控循環單元 (GRU)	(A)	影片生成主要基於擴散模型在時間維度上的延伸，能確保畫面連續性與內容一致性。
4	某顧問公司欲導入生成式 AI 輔助法規文件檢索，為了解決模型「知識過時」與「無法讀取內部私有文件」的問題，應採用何種工具架構？ (A)單機版試算表軟體 (B)RAG (檢索增強生成) 系統 (C)僅增加 GPU 顯存 (D)完全由人工重新手寫文件	(B)	RAG 允許 LLM 在推論時動態檢索外部或內部資料庫，解決知識時效性與私有數據存取問題。
5	下列何者是目前業界常用於「影像生成」且具備開源生態系，允許企業自行部屬與微調的工具？ (A)ChatGPT (B)Stable Diffusion (C)Claude (D)Midjourney	(B)	Stable Diffusion 具備開源特性，且可透過 LoRA 或 ControlNet 進行細部微調，適合企業客製化應用。

「L12201 生成式AI應用領域與常見工具」練習

編號	題目	答案	解析
6	企業人力資源部使用生成式 AI 進行「初步履歷篩選」後，再由 AI 生成面試邀請函。關於此流程，下列哪項工具的應用屬於「生成式」範疇？ (A)掃描履歷並辨識文字 (B)產出客製化的面試邀請信件 (C)對履歷進行評分與排序 (D)將履歷存檔至資料庫	(B)	辨識與評分排序屬於判別/鑑別式 AI；「產出信件內容」則屬於從無到有的生成式 AI 應用。
7	在「智慧文件處理 (IDP)」情境中，若要從雜亂的收據照片中「提取金額並產生自動報帳摘要」，這涉及哪些技術的整合？ (A)OCR（文字辨識）與 LLM (B)僅使用 CNN (C)隨機森林與 SVM (D)同態加密與區塊鏈	(A)	OCR 負責將圖片轉文字（辨識），LLM 負責理解文意並產出摘要（生成）。
8	關於生成式 AI 在「產品設計（如球鞋外型）」的優勢，下列何者敘述最精確？ (A)能取代所有設計師的職位 (B)能根據關鍵字快速產生大量創意草圖，拓寬設計思路 (C)保證設計出的產品一定符合人體工學 (D)不需要任何電力與運算資源	(B)	生成式 AI 在設計領域的核心價值在於「啟發創意」與「快速產出原型」，縮短設計週期。
9	某金融業者欲利用 AI 生成「擬真的客戶語音」以進行客服自動撥號，這屬於生成式 AI 哪一個子領域的應用？ (A)NLP (自然語言處理) (B)TTS (文字轉語音) (C)ASR (自動語音辨識) (D)NLU (自然語言理解)	(B)	TTS (Text-to-Speech) 是將文字轉換為合成語音的技術，屬於音訊生成範疇。
10	使用生成式 AI 工具時，若設定參數中的「溫度 (Temperature)」較高，通常會對輸出結果產生何種影響？ (A)回覆速度變快 (B)內容變得更具隨機性與創造性 (C)內容變得更保守且固定 (D)模型會直接報錯	(B)	溫度參數控制機率分佈的集中度，高溫度代表採樣較隨機，內容更多樣化但也可能較不穩定。

「L12202 如何善用生成式AI工具」練習

編號	題目	答案	解析
1	在撰寫 AI 提示詞 (Prompt) 時，提供「角色設定」（如：你是一位具備 10 年經驗的行銷經理）的主要目的為何？ (A) 增加模型運算的物理速度 (B) 節省雲端平台的訂閱費用 (C) 讓模型能存取該角色的真實私人電腦 (D) 限縮模型的回覆風格與專業知識範圍，以產出更精準的內容	(D)	賦予 AI 特定身分（Role-playing）能引導其在特定語境下進行推論，提升結果的專業度。
2	所謂的「Few-shot Prompting」是指在指令中採取下列何種作法？ (A) 限制 AI 只能用一個單字回覆 (B) 輸入超過一萬字的長篇範例 (C) 提供少量（數個）高品質的範例，讓 AI 模仿其結構與格式 (D) 完全不給範例，直接提問	(C)	「Few-shot」即提供少許樣本，是提升 LLM 處理複雜任務、格式化輸出最有效的技巧之一。
3	當使用生成式 AI 進行邏輯推理或數學運算時，要求 AI「一步一步思考 (Think step by step)」，這種技術稱為？ (A) 模型微調 (B) 資料清洗 (C) 隨機過濾 (D) 思維鏈 (Chain of Thought, CoT)	(D)	CoT 誘導模型產出中間推理過程，能顯著降低複雜問題的錯誤率，提升邏輯準確性。
4	為了讓生成式 AI 產出的報表能直接被 Excel 讀取，在 Prompt 中要求輸出的「格式」應優先選擇下列何者？ (A) 手寫草稿風格 (B) 詩歌體 (C) 二進位原始碼 (D) CSV 或 JSON 格式	(D)	要求特定的結構化資料格式 (Structured Data)，是善用 AI 工具與現有業務軟體對接的關鍵。
5	在使用影像生成工具時，若不希望畫面中出現「變形的五指」或「模糊的背景」，應在哪個區塊輸入相關關鍵字？ (A) 模型種子碼 (Seed) (B) 採樣步驟 (Steps) (C) 負向提示詞 (Negative Prompt) (D) 正向提示詞 (Prompt)	(C)	Negative Prompt 用於明確告訴模型「不希望」產出的特徵，是提升影像生成品質的必備技巧。

「L12202 如何善用生成式AI工具」練習

編號	題目	答案	解析
6	某法務專員在使用 LLM 摘要合約時，將合約內容與「檢索到的法律條文」一併輸入。這種「給予外部參考資訊」的作法最能緩解下列哪項風險？ (A) 硬體資源不足 (B) 模型回覆太慢 (C) 語法錯誤 (D) 人工智慧幻覺 (Hallucination)	(D)	提供明確的參考事實（In-context Learning）能強迫模型依據資料回答，有效降低模型瞎編的機率。
7	若希望生成式 AI 能根據不同情境產出「多樣化且富創意」的文案，應將模型參數中的「溫度值 (Temperature)」如何設定？ (A) 設定為零 (B) 調低（趨近於 0） (C) 調高（趨近於 1） (D) 設定為負數	(C)	溫度值越高，模型採樣越隨機，產出內容越具創意；調低則趨向穩定與一致。
8	當 AI 工具回覆的內容不如預期時，下列何種做法屬於積極的「迭代優化 (Iterative Refinement)」？ (A) 直接放棄該工具 (B) 反覆輸入相同的 Prompt 直到答案變對 (C) 不再使用 AI，改由人工手寫 (D) 針對不滿意的部分，提供具體反饋並要求 AI 修正	(D)	善用 AI 的核心在於「對話式修正」，透過連續追問與明確指示來微調結果。
9	在企業環境中善用 AI 工具時，關於「敏感資料處理」的原則，下列敘述何者正確？ (A) 應將個人識別資訊 (PII) 去識別化後，再進行 AI 運算 (B) 為了方便，可將公司客戶個資直接餵入公共版 AI (C) AI 保證不會洩漏資料，因此不需管控 (D) 所有企業資料都應直接開源	(A)	安全使用工具的前提是保護隱私，進行去識別化（Anonymization）是合規使用的基本功。
10	關於「提示工程 (Prompt Engineering)」在善用 AI 工具中的地位，下列敘述何者最精確？ (A) 它是一種透過優化輸入指令，以引發模型最佳性能的技術 (B) 它只需要學會下簡單的指令即可，不需要邏輯思考 (C) 它僅適用於文字生成，不適用於影像生成 (D) 它是為了取代專業軟體工程師	(A)	提示工程是連結使用者需求與模型能力的核心橋樑，能極大化工具的實務應用價值。

「L12301 生成式AI導入評估」練習

編號	題目	答案	解析
1	企業在啟動生成式 AI 專案時，首要的評估步驟應為何？ (A)立即採購市場上規格最強大的伺服器 (B)明確商務目標與定義關鍵指標 (KPI) (C)全面開源公司所有內部文件 (D)資遣所有不使用 AI 的員工	(B)	導入 AI 的核心是解決商務痛點。在選擇技術前，必須先明確「為什麼要導」以及「如何衡量成功」。
2	某製造業欲導入 AI 自動化檢修建議，評估時發現該應用涉及「專利技術文件」，此時應優先考量哪項風險？ (A)模型的生成速度 (B)模型的字體美觀度 (C)智慧財產權洩露與資料隱私風險 (D)螢幕解析度是否足夠	(C)	企業私有數據（如專利、商業機密）進入公共 AI 平台可能導致資安漏洞，是導入評估的重中之重。
3	在「自行訓練（Build）」與「購買服務（Buy）」的權衡中，選擇直接使用 SaaS 服務（如 ChatGPT Enterprise）的最大優點為何？ (A)具備較低的初期進入門檻與快速部署能力 (B)能 100% 掌握模型的所有底層參數權重 (C)完全不需要支付任何訂閱費用 (D)能保證模型絕對不產生任何幻覺	(A)	SaaS 模式優勢在於無需建置基礎設施，可快速達成 PoC（概念驗證），但對模型的控制權較低。
4	金融機構評估生成式 AI 導入時，若法規規定「資料不可離境」，這會直接影響下列哪項技術決策？ (A)增加輸入提示詞的長度 (B)選擇使用雲端 API 服務 (C)限制模型輸出的字數 (D)優先考慮地端佈署（On-premise）解決方案	(D)	針對高度監管產業（金融、醫療），資料留境（Data Residency）是決定地端或雲端架構的關鍵限制。
5	在進行概念驗證 (PoC) 評估時，若模型準確率高但「回覆延遲時間 (Latency)」過長，最可能影響下列哪一項？ (A)資料標記的預算 (B)使用者體驗與即時交互的可行性 (C)模型的參數量大小 (D)公司的股價表現	(B)	對於即時客服等應用，延遲時間是關鍵指標。若回覆過慢，即使答案正確也難以落地。

「L12301 生成式AI導入評估」練習

編號	題目	答案	解析
6	企業評估 AI 導入對現有流程的影響時，應如何處理「員工職能缺口」？ (A)將所有工作流程維持現狀 (B)直接引進更多硬體設備 (C)規劃變革管理與員工 AI 賦能培訓 (D)要求員工自行學習，不提供資源	(C)	AI 導入不只是技術問題，更是組織變革問題。培訓員工協作（Prompting 等）是成功的關鍵。
7	成立「AI 治理委員會」在導入評估階段的核心職責為何？ (A)負責撰寫所有程式碼 (B)採購辦公室零食 (C)制定 AI 使用準則、倫理規範與合規審核 (D)負責清潔機房設備	(C)	治理委員會需確保 AI 應用符合倫理、法律且風險可控，是跨部門協作的關鍵。
8	在計算生成式 AI 的「總擁有成本 (TCO)」時，除了軟體授權費，下列何者最常被忽略？ (A)辦公室電費支出 (B)電腦螢幕的折舊 (C)API 調用的 Token 流量費用與人力維護成本 (D)滑鼠墊的更換成本	(C)	Token 費用隨使用量增長，且模型需要持續監控與重訓（MLOps），這些隱藏成本必須列入評估。
9	在評估 AI 產出品質時，若模型表現出明顯的「性別或種族偏見」，這屬於哪一方面的風險評估？ (A)硬體相容性 (B)演算法倫理與公平性 (C)軟體版本更新 (D)網路連線穩定性	(B)	生成式 AI 繼承了訓練資料的偏見，企業必須評估並過濾有害或不公平的產出。
10	關於「可擴展性 (Scalability)」評估，主要考量的是？ (A)模型是否能在單機上運行 (B)模型顏色是否多變 (C)當業務量增長時，系統架構是否能支撐更多併發請求 (D)模型是否能產出詩歌	(C)	評估必須考量未來全面推廣時，運算資源（GPU/頻寬）是否能隨著用戶數增加而有效擴張。

「L12302 生成式AI導入規劃」練習

編號	題目	答案	解析
1	在生成式 AI 導入的「構想階段」，下列哪項活動最能確保專案方向符合企業利益？ (A) 盤點業務痛點並進行優先級排序 (B) 強制要求所有部門立即全面停用舊系統 (C) 購買昂貴的 GPU 伺服器 (D) 撰寫底層演算法程式碼	(A)	構想階段的核心是找出「高價值、低難度」的場景（Low-hanging fruit）進行優先開發，以確保 ROI。
2	企業進入「設計階段」時，決定採用 RAG (檢索增強生成) 架構而非全模型微調 (Fine-tuning)，通常是為了達成何種目標？ (A) 讓模型完全具備人類情感 (B) 降低資料更新成本並提升答案的溯源性 (C) 減少對網路頻寬的需求 (D) 增加模型的參數數量	(B)	RAG 透過檢索外部文檔提供解答，適合需要頻繁更新資料且要求出處標註的企業場景。
3	關於「概念驗證 (PoC, Proof of Concept)」階段的主要目的，下列敘述何者正確？ (A) 達成 100% 的自動化生產 (B) 向公眾發布正式產品廣告 (C) 在小範圍內測試技術可行性與商業價值 (D) 取代最終的正式部署階段	(C)	PoC 是為了降低大規模投入的風險，透過小規模實驗確認技術是否能解決預期問題。
4	在規劃 AI 導入流程時，「資料清洗與標記」通常屬於哪一個階段的核心工作？ (A) 法規審核階段 (B) 資料前處理與開發階段 (C) 實施營運階段 (D) 硬體採購階段	(B)	高品質的資料是 AI 的基礎。在開發前必須進行清洗、去重與必要的標記。
5	當專案從驗證階段轉向「實施/營運階段」時，建立「監控機制」的主要任務為何？ (A) 防止使用者更換電腦設備 (B) 追蹤模型的推論品質、漂移現象與系統負載 (C) 自動刪除所有過往的對話紀錄 (D) 監控員工的上下班時間	(B)	營運階段需確保持續穩定，監控模型表現（如 Data Drift）與系統資源消耗是 MLOps 的核心。

「L12302 生成式AI導入規劃」練習

編號	題目	答案	解析
6	企業在規劃導入生成式 AI 時，若決定採取「迭代式開發」，其主要優勢為何？ (A) 能節省所有的測試人力成本 (B) 不需要進行任何版本管理 (C) 能根據使用者回饋快速調整，降低開發偏離需求的風險 (D) 一次性完成所有功能，不需修改	(C)	迭代開發（Agile/Iterative）允許企業從小功能開始，滾動式修正，更貼近實際業務需求。
7	在導入規劃中，「人在迴圈 (Human-in-the-loop)」的設計主要解決生成式 AI 的哪項限制？ (A) 運算速度太慢 (B) 軟體授權費用過高 (C) 內容產出的不可控性與錯誤風險 (D) 硬體散熱問題	(C)	透過人工審核（如品質檢查、事實查核），可確保 AI 生成內容的合規性與準確性。
8	針對「內部客服 AI 助理」專案，下列何者是衡量驗證階段（PoC）成功的關鍵指標？ (A) 問題解決率與使用者滿意度評分 (B) 伺服器機房的溫度 (C) 模型回覆的字數多寡 (D) 模型開發者的人數	(A)	導入規劃必須設定具體的 KPI，對於客服應用，解決率與滿意度是最直接的價值體現。
9	企業規劃將 AI 模型部署於「雲端 (Cloud)」而非「地端 (On-premise)」時，通常考慮的優點是？ (A) 保證資料絕對不會離開辦公室 (B) 完全不需要支付任何費用 (C) 不需要網路連線 (D) 具備高彈性擴展空間與較低的維護門檻	(D)	雲端部署優勢在於可根據需求快速增減算力（Scalability），且維護工作由服務商負擔。
10	在導入流程的最後，進行「員工賦能培訓」的主要目的是？ (A) 提升員工操作 AI 工具與提示工程 (Prompting) 的能力 (B) 增加員工的加班時數 (C) 要求員工背誦 AI 的數學公式 (D) 讓員工學會修復伺服器硬體	(A)	AI 導入的成功取決於使用者的能力。培訓能確保員工正確使用工具，將 AI 融入日常工作流程。

「L12303 生成式AI風險管理」練習

編號	題目	答案	解析
1	在風險管理的評估指標中，「風險等級」通常是由下列哪兩個要素的乘積積點來決定？ (A)硬體成本與軟體授權 (B)發生機率與影響程度 (C)模型參數量與訓練時數 (D)員工人數與專案預算	(B)	風險評估的核心公式為：風險值 = 發生機率 $\times$ 影響程度。這決定了風險處理的優先順序。
2	生成式 AI 容易產出看似合理但事實錯誤的內容，這種「幻覺 (Hallucination)」風險在企業應用中主要屬於哪類範疇？ (A)基礎設施風險 (B)內容可信度與正確性風險 (C)硬體損壞風險 (D)網路通訊風險	(B)	幻覺是生成式 AI 的固有特性，會導致資訊誤導，在法律或醫療等專業領域具備高影響程度。
3	企業為了防止員工將客戶個資輸入外部生成式 AI，採取了「去識別化 (De-identification)」處理，這屬於何種風險應對策略？ (A)風險規避 (B)風險減輕 (Mitigation) (C)風險轉移 (D)風險承擔	(B)	透過技術手段降低風險發生的可能性或損失程度，屬於風險減輕。
4	關於「對抗性攻擊 (Adversarial Attacks)」，如透過特定提問誘使 AI 繞過安全設定（Jailbreaking），這主要威脅到系統的？ (A)運算效能 (B)安全性與合規性 (C)儲存空間 (D)螢幕顯示	(B)	越獄攻擊旨在破壞模型的安全護欄（Guardrails），使其產出違規或有害內容。
5	企業若擔心生成式 AI 的訓練資料包含受版權保護的內容，導致產出結果侵犯他人著作權，這屬於何種性質的風險？ (A)技術風險 (B)法律與智慧財產權風險 (C)財務風險 (D)人力資源風險	(B)	智慧財產權 (IP) 爭議是目前生成式 AI 最具代表性的法律合規挑戰。

「L12303 生成式AI風險管理」練習

編號	題目	答案	解析
6	針對「風險轉移 (Risk Transfer)」策略，下列哪項企業作法最符合其定義？ (A)直接停止使用該 AI 工具 (B)為 AI 專案投保專業責任保險或簽訂外包賠償條款 (C)增加模型的安全性過濾層 (D)接受風險發生並編列預算準備金	(B)	風險轉移是指透過契約、保險等方式，將潛在損失轉由第三方承擔。
7	在 AI 治理中，建立「內容浮水印 (Watermarking)」機制的主要目的是為了解決何種風險？ (A)模型推論速度太慢 (B)生成內容的來源透明度與偽造識別 (C)資料庫儲存空間不足 (D)模型參數過多	(B)	浮水印有助於識別內容是否由 AI 生成，是落實透明度與防止假訊息的重要治理手段。
8	某顧問公司在使用 AI 時，若發現模型對特定族群產生偏見（Bias），這通常是由於下列何者所導致？ (A)伺服器過熱 (B)訓練資料本身存在偏差或不平衡 (C)提示詞長度過短 (D)員工操作不當	(B)	模型會繼承訓練資料中的社會偏見，這屬於 AI 倫理與公平性的風險範疇。
9	在風險監控流程中，企業應如何因應「模型表現隨時間下降」的風險？ (A)更換所有辦公室桌椅 (B)實施持續性的模型監控與定期重新訓練 (Retraining) (C)永久禁用該模型 (D)增加模型的最大輸出字數	(B)	持續監控（Monitoring）能及時發現模型漂移（Drift），是營運階段風險管理的關鍵。
10	下列何者並非企業導入生成式 AI 應遵循的倫理原則？ (A)公平性與非歧視 (B)透明度與可解釋性 (C)最大化利潤且不計後果 (D)隱私與安全保護	(C)	AI 治理強調負責任的 AI（Responsible AI），企業利潤必須建立在合規與倫理基礎之上。